

河北省土壤类型图成果质控意见

本次整改复核结果：共反馈 37 条：已整改未核实 0 条、未整改 1 条、整改通过 24 条、整改不通过 1 条、尚不能核实 11 条、原反馈更正 0 条。

本次返回新成果，未返回对应土壤类型图逐条整改答复，按原反馈与现行成果进行复核。

另补充 6 条现行成果问题，不计入原反馈条数。

县（市、区）	石家庄市	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该亚类/土属/土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致；以下文本信息为报告中筛查出的不存在与省级清单中的情况，仅供参考，请全部核查

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 103 个问题
2. 图斑 20：省级分类清单无该亚类
3. 图斑 21：省级分类清单无该亚类
4. 图斑 34：省级分类清单无该土种
5. 图斑 38：省级分类清单无该土属
6. 图斑 40：省级分类清单无该亚类
7. 图斑 290：省级分类清单无该土种

原反馈第 1 条：整改不通过。已读取市级制图综合后的 1751 条整图记录，并逐条对照《河北省土壤分类系统清单表 20260822.xls》：仍有 52 条土壤记录的分类名称或组合不符。例如 FID=14 的 TZ “砂壤中层麻砂质褐土性土”、FID=66 的 TZ “壤质厚层麻砂质褐土”均未在现行清单中找到；非土壤记录不计入错误数。

亚类不存在（2 个）：

典型灌淤土
石灰性潮土

土属不存在（7 个）：

泥砂质典型褐土
潮壤土

- 潮砂土
- 灌淤土
- 石灰性褐土
- 脱潮壤土
- 黄土质潮褐土

第二部分 制图过程

第三部分 制图结果

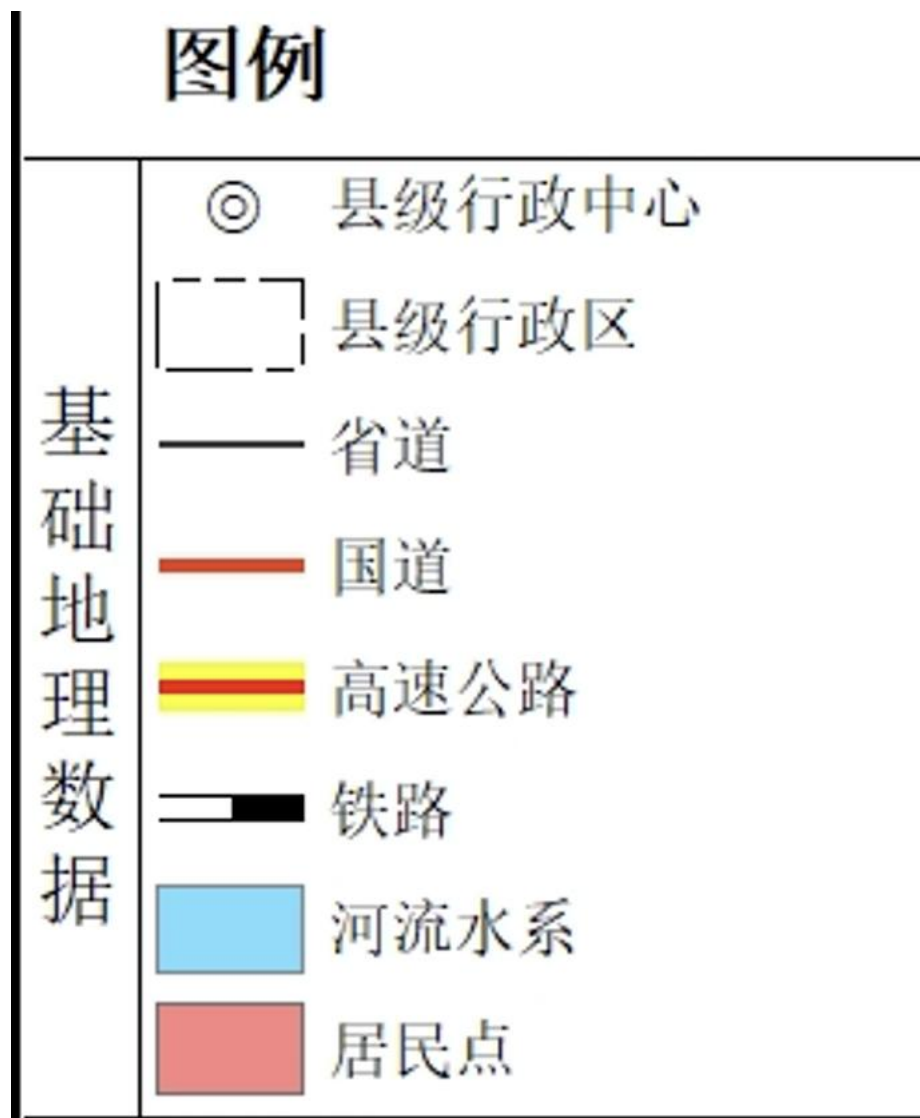
1、核查土壤三谱土壤类型成果图.图斑 ID430：空间自相交，关键点空间坐标是 [38557580.5117 4209534.8074]。图斑 ID14 与图斑 ID450 之间存在缝隙，缝隙距离: 0.4103 米

几何有效性检查：共检查710个图斑，发现1个问题
1. 图斑ID430：空间自相交，关键点空间坐标是[38557580.5117 4209534.8074]
碎屑多边形检查：共检查710个图斑，未发现碎屑多边形
重叠检查：共检查710个图斑，零重叠
缝隙检查：共检查710个图斑，发现1个问题
2. 图斑ID14与图斑ID450之间存在缝隙，缝隙距离: 0.4103 米
重复几何检查：共检查710个图斑，未发现重复几何

原反馈第 2 条：整改通过。已检查市级整图全部 1751 条图斑几何：全部有效，无大于 0.01 平方米的面间重叠，原自相交未再出现。联合覆盖有两处合计 0.001318 平方米的微孔，原反馈所指 0.4103 米缝隙未再检出。

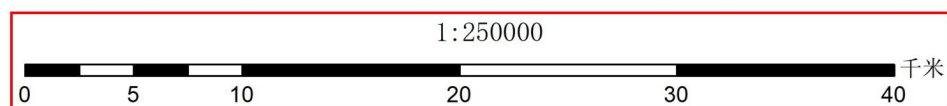
第四部分 图面表达

1、成图比例尺：1：5 万，图中比例尺 1：250000，请修改



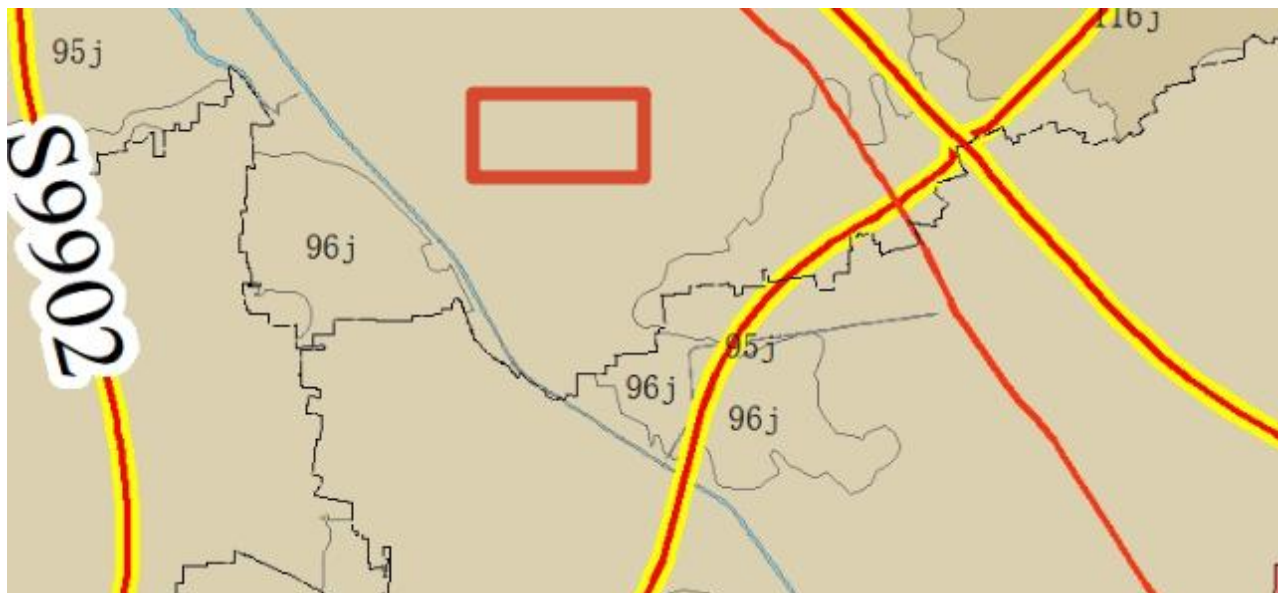
原反馈第 3 条：整改通过。现行市级成果图的比例尺为 1：250000，符合市级 1：25 万成图要求。

本次对应位置：《石家庄市土壤类型分布图.pdf》，图幅下方比例尺。

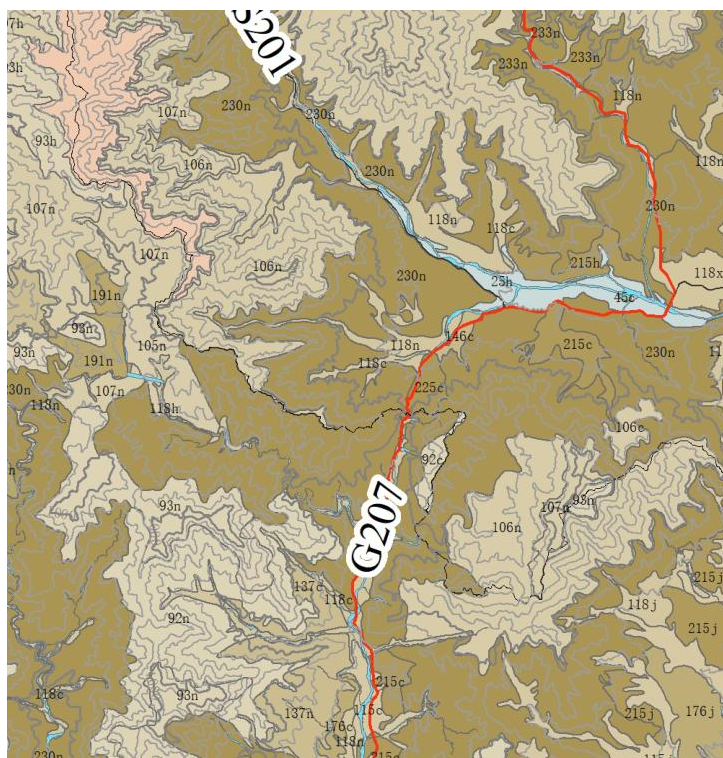


对应正式要求：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）.pdf》第 5 章第（5）步骤，PDF 第 14 页。

2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



原反馈第 4 条：整改通过。现行市级图已经表达地形等高线，并有相应图例；原无地形信息的问题已调整。本次对应位置：已返回市级整图的相应部分。



3、图例中县级行政中心，乡镇级行政中心，居民点，乡镇界限等式样在图例以及图片中表示不规范。正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制

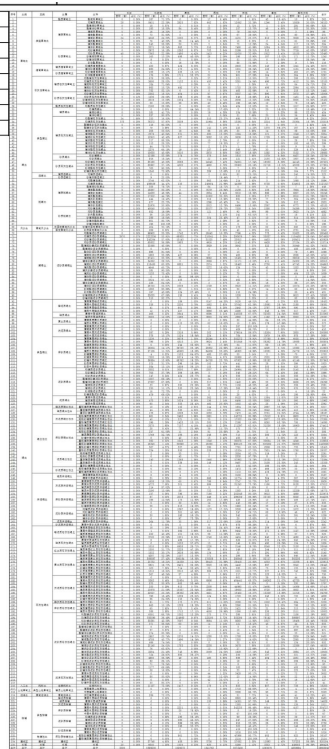


4、缺少面积汇总

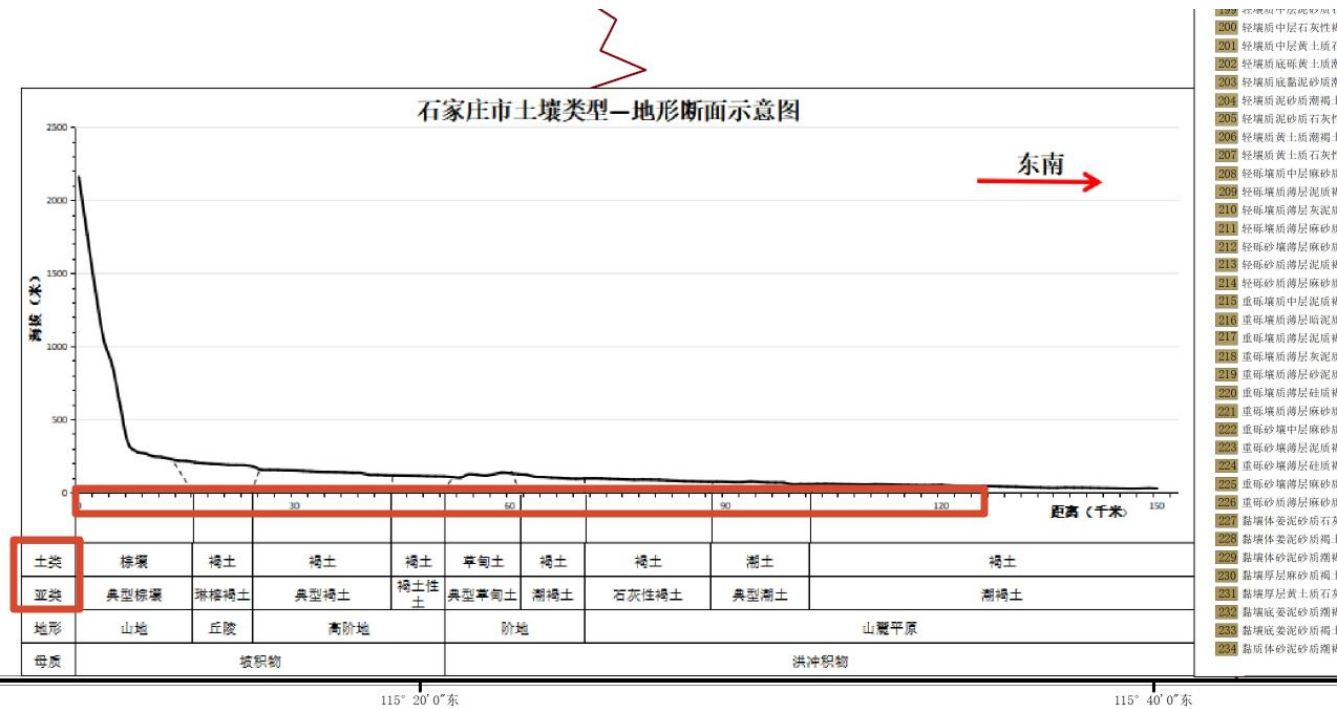
褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土	19342	75.67%	728	2.85%	928	3.63%	90	0.35%	4472	17.50%	124	壤底黏泥砂
	壤夹黏泥砂质潮褐土	119	99.17%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.83%	125	壤质中层暗
	壤夹黏泥砂质潮褐土	22	1.73%	977	76.99%	0	0.00%	39	3.07%	231	18.20%	126	壤质中层暗
	壤夹砂泥砂质潮褐土	136	45.64%	0	0.00%	9	3.02%	0	0.00%	153	51.34%	127	壤质中层泥
	壤体黏泥砂质潮褐土	87	67.44%	2	1.55%	0	0.00%	0	0.00%	40	31.01%	128	壤质中层灰
	壤体砾泥砂质潮褐土	92	32.62%	0	0.00%	47	16.67%	7	2.48%	136	48.23%	129	壤质中层硅
	壤体砾泥砂质石灰性褐土	1276	30.78%	252	6.08%	911	21.97%	613	14.79%	1094	26.39%	130	壤质中层磷
	壤体黏泥砂质潮褐土	1860	83.86%	16	0.72%	181	8.16%	0	0.00%	161	7.26%	131	壤质中层红
	壤体黏泥砂质石灰性褐土	863	67.53%	5	0.39%	183	14.32%	110	8.61%	117	9.15%	132	壤质中层麻
												133	壤质中层麻
												134	壤质中层黄
												135	壤质中层黄
												136	壤质厚层暗
												137	壤质厚层暗
												138	壤质厚层泥
												139	壤质厚层灰
												140	壤质厚层硅

原反馈第 6 条：整改通过。现行市级整图已增加土壤类型与土地利用面积统计表。

本次对应位置：已返回市级整图的相应部分。



5、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域

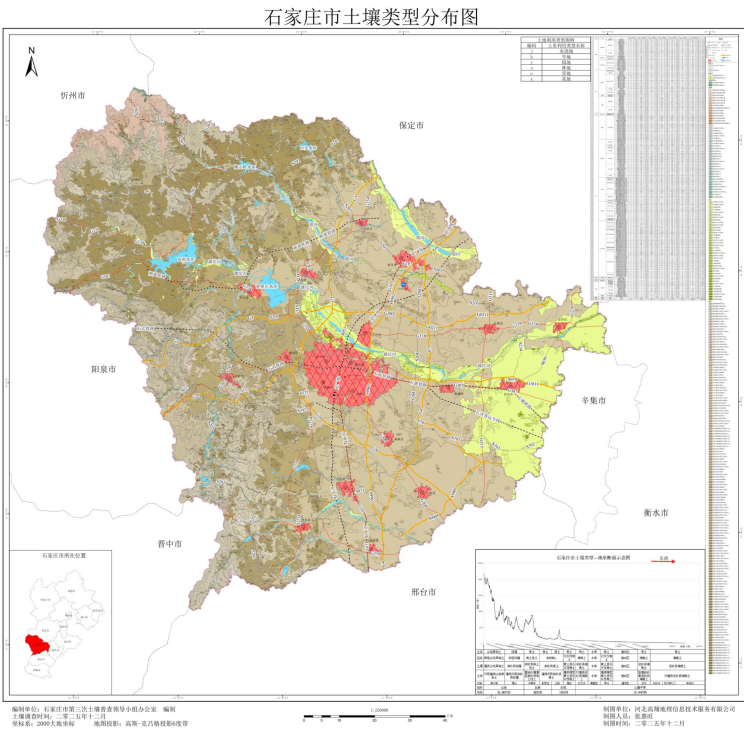


制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限公司
制图人员：张惠旺

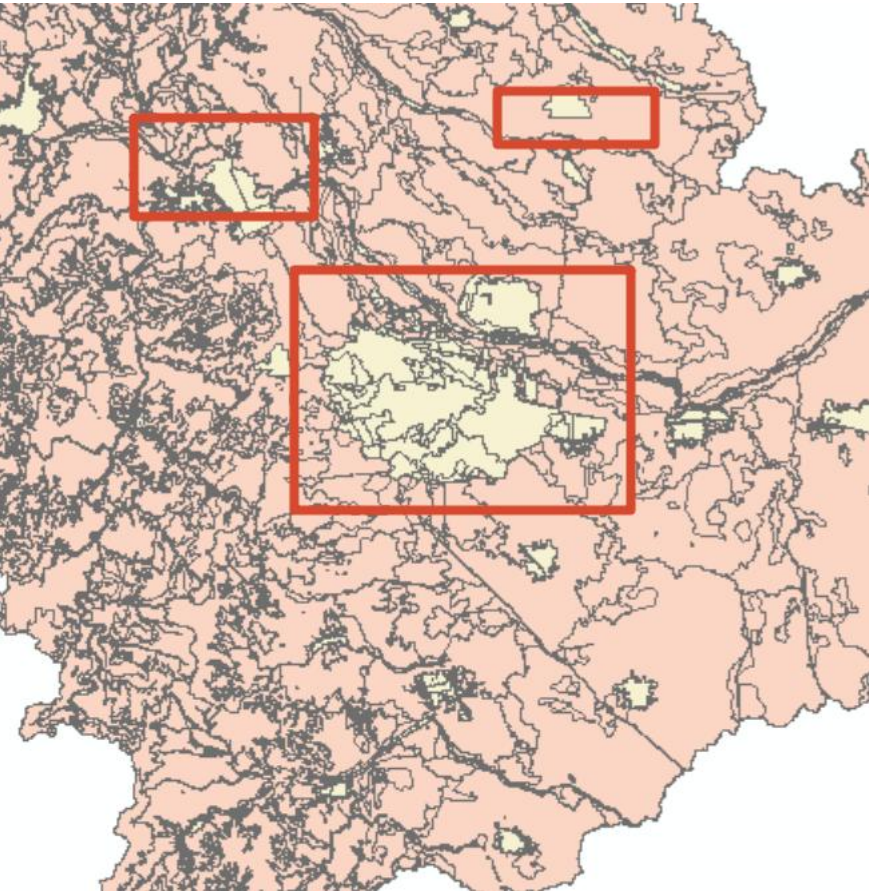
原反馈第 7 条：整改通过。现行整图的断面已增加村庄名称及土类、亚类、土属、土种分布名称，原缺项已补充。

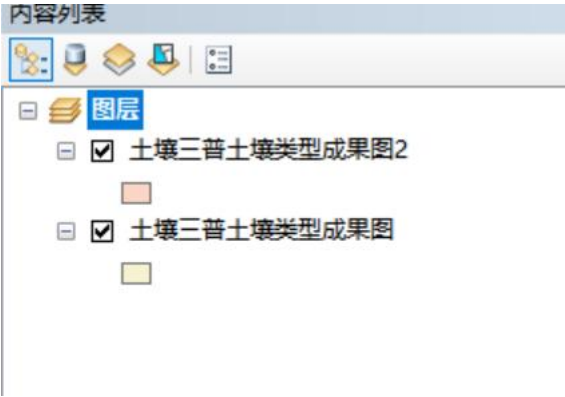


本次对应位置：已返回市级整图的相应部分。



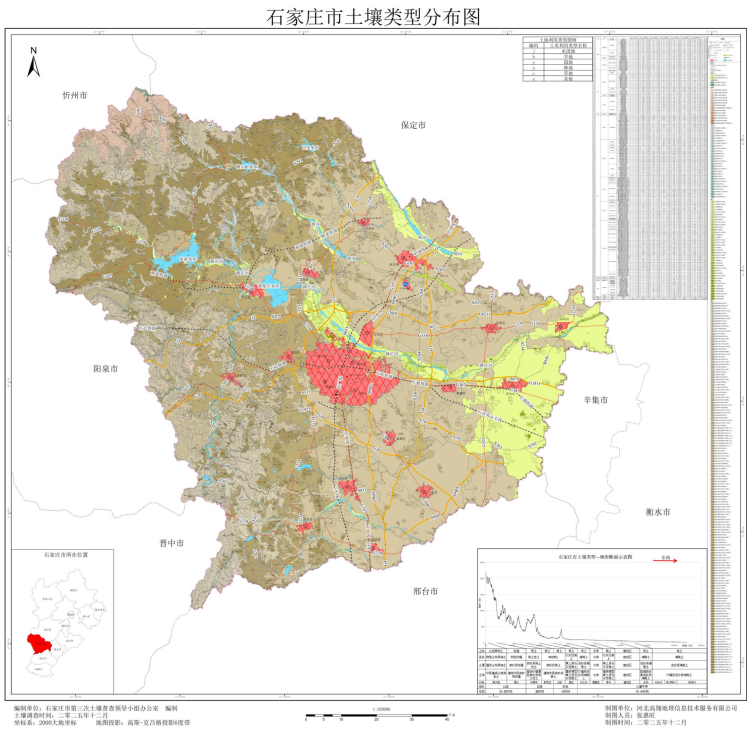
6、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图





原反馈第 9 条：整改通过。已返回包含建设用地、水域的整图图层和成果图，非土壤区域有实际表达。

本次对应位置：已返回市级整图的相应部分。



第五部分 报告质量

1、复制粘贴后未进行更改，导致表格和文字不对应。以下供参考，全文多处，请通篇检查

表 2-7（山地草甸土）表名错误【严重】

原反馈第 10 条：整改通过。现行表 3.7 山地草甸土分布比例表的表头已改为“山地草甸土占比”，不再误写风沙土。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 124 页。

在平山、灵寿区域呈岛状分布；其核心是草甸植被下的强腐殖质累积，肥力高但土层薄、生态脆弱，是区域重要的水源涵养地。

表 3.7 各区县山地草甸土占全市山地草甸土面积的比例表

区域	山地草甸土占比（占全市山地草甸土面积）%
灵寿县	34.60
平山县	65.40

原文：表 2-7 的表头写为“风沙土占比（占全市风沙土面积）%”（第 934 行），但该表实际内容为山地草甸土的分布数据（灵寿 36.78%，平山 63.22%）。

对应位置：“表 2-7 各区县山地草甸土占全市山地草甸土面积的比例表”（第 931 行）——表名正确但表头数据列名错误。

建议：将表头“风沙土占比”改为“山地草甸土占比（占全市山地草甸土面积）%”。

棕壤段落中错误使用“褐土”表述【严重】

原反馈第 11 条：整改通过。现行棕壤段落及表 3.4 均写“占全市棕壤面积”，不再误写褐土。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 123 页。

井陘县西部的中山带，分布海拔集中在 1000~1900m；海拔低于 1000m 区域过渡为淋溶褐土，高于 1900m 区域则为山地草甸土，无大面积连片分布，多呈斑块状镶嵌于山地林草区内；

从各区县占全市棕壤面积的比例来看，井陘县占比为 3.21%，灵寿县占比为 21.87%，平山县占比为 71.04%，赞皇县占比为 3.88%。棕壤是市域内的暖温带山地淋溶土，仅发育于西部太行山中高海拔深山区，由高海拔冷凉湿润气候、非石灰性基岩母质与强淋溶作用主导成土，是褐土向山地高海拔区域过渡的土类，核心特征为通体无石灰反应、淋溶粘化作用显著、腐殖质积累丰富，且受微地形和人为干扰影响，存在局地分异。

表 3.4 各区县棕壤占全市棕壤面积的比例表

区域	棕壤占比（占全市棕壤面积）%
井陘县	3.21%
灵寿县	21.87%
平山县	71.04%
赞皇县	3.88%

原文：“从各区县占全市褐土面积的比例来看，井陘占比为 1.04%，灵寿占比为 20.91%，平山占比为 75.07%，赞皇占比为 2.98%。棕壤是市域内暖温带山地淋溶土...”（第 871 行）

此段描述的是棕壤的分布，但开头写成“占全市褐土面积的比例”，明显笔误。

建议：将“褐土”改为“棕壤”。

人工土段落中错误使用“褐土”表述【严重】

原反馈第 12 条：整改通过。现行人工土段落及表 3.5 均写“占全市人工土面积”，不再误写褐土。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 124 页。

人工土是受农业、工业、建筑、居住、交通等人为活动影响，物质组成和形态特征发生显著改变的土壤，主要成土过程包括扰动、填充、堆垫、压实等人为作用。

人工土分布于行唐县、井陘县、灵寿县、元氏县、赞皇县、栾城区、赵县、正定县，从各区县占全市人工土面积的比例来看，行唐县占比为 68.98%，井陘县占比为 1.71%，灵寿县占比为 4.34%，元氏县占比为 1.15%，赞皇县占比为 5.18%，栾城区占比为 4.43%，赵县占比为 12.07%，正定县占比为 2.15%。人工土并非自然成土过程的产物，而是经长期耕作、施肥、灌溉、压实以及混合建筑废弃物等强烈人为干预，由原自然土壤（如潮土、褐土）改造而来，是典型的人为改性土壤，其性质与肥力水平直接取决于土地利用方式与强度。

表 3.5 各区县人工土占全市人工土面积的比例表

区域	人工土占比（占全市人工土面积）%
行唐县	68.98%
井陘县	1.71%
灵寿县	4.34%
栾城区	4.43%
元氏县	1.15%

原文：“从各区县占全市褐土面积的比例来看，行唐占比为 81.11%...”（第 891 行）

此段描述的是人工土的分布，但写成“占全市褐土面积的比例”。

建议：将“褐土”改为“人工土”。

草甸土描述中前后矛盾【中等】

原反馈第 13 条：整改通过。现行第 123 页草甸土正文与表 3.3 的七个分布县名单一致；原正文写正定、藁城、无极而表中不含这些地区的矛盾已改正。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 123 页。

由云、灰钙云、井陘云。除上述分布区外，元氏县、灵寿县、栾城区等地区的河流两岸滩地和低山丘陵沟谷汇水地带，也有低湿草甸草场类分布。

从各区县占全市草甸土面积的比例来看，行唐县占比达 9.30%，井陘县占比为 19.67%，灵寿县占比为 32.31%，平山县占比为 36.11%，元氏县占比为 0.07%，赞皇县占比为 2.16%，正定县占比为 0.37%。区域呈零散分布状态，县域间的分布差异极为突出。

草甸土的分布高度依附市域内主要河流的漫滩与低阶地，滹沱河主河道两侧是绝对核心分布区，零散补充分布于南部支流浅滩，无跨流域连片分布。

表 3.3 各区县草甸土占全市草甸土面积的比例表

区域	草甸土占比（占全市草甸土面积）%
行唐县	9.30%
井陘县	19.67%
灵寿县	32.31%
平山县	36.11%
元氏县	0.07%
赞皇县	2.16%
正定县	0.37%

(4) 棕壤

棕壤在市域内仅零星分布于平山县西北部（驼梁、五岳寨）、灵寿县西部、井陘县西部的中山带，分布海拔集中在 1000~1900m；海拔低于 1000m 区域过渡为淋溶褐土，高于 1900m 区域则为山地草甸土，无大面积连片分布，多呈斑块

原文第 843 行：“主要集中在滹沱河主河道两侧河漫滩、低阶地（正定、藁城、无极段），以及洺河、槐河等支流浅滩和平原局部浅洼地”

但表 2-3（第 845-865 行）中草甸土分布区为：行唐、井陘、灵寿、平山、元氏、赞皇，表中无正定、藁城、无极。

文字描述与表格数据不一致。

建议：核实草甸土的实际分布，统一文字与表格数据。

图 4-4 标题与正文描述不一致 【中等】

原反馈第 14 条：整改通过。现行图 4.9 改为不限定县名的“拓扑存在问题示例图”，原图题限定灵寿、鹿泉而正文列鹿泉、元氏的矛盾已消除。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 142 页。



图 4.9 拓扑存在问题示例图

(1) 三普土壤图件校核

按照《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》要求，县级土壤图原则上出图比例尺为 1:5 万，格式为 JPG，分辨率为 300dpi。经校核确认，各区县三普土壤类型符合相关要求。

原文图 4-4 标题：“拓扑存在问题示例图（灵寿县、鹿泉区）”（第 1461 行）

但正文表述：“经全面校核，鹿泉区和元氏县拓扑存在问题”（第 1457 行）

图标题与正文不一致。

建议：核实实际存在拓扑问题的县区，统一图标题和正文描述。

2、单位问题，以下仅供参考，请通篇检查！

5.5 节中面积单位换算错误 【严重】

原反馈第 15 条：整改通过。现行报告已删除原“252km²”等错误面积换算表述。现行市级最小上图面积 80hm² 与正式规定不一致的问题，另列“补充问题：市级制图综合参数与成图要求不符”。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 158 页。

产生的细碎图斑开展整合消除工作，对符合合并条件的细碎图斑就近与面积较大的相邻图斑进行合并；图斑整合严格遵循市级制图规范，原则上设定实地最小上图面积为 80hm²（1200 亩）。针对控制上图面积后可能出现的土种消失问题，市域内仅对应 1 个图斑的土种均予以保留。

7.综合制图

制图综合要遵循以下原则：一是各图斑中的制图单元要正确反映实地的土壤类型和组合土壤类型；二是图斑结构、形状和组合要正确反映土壤分布规律和区域分布特点；三是保持各类土壤面积的对比关系和图形特征。

制图综合方法主要包括内容综合、图斑取舍、图斑合并、轮廓简化和成分组合等，使用 GIS 软件工具操作实现。

原文：“252hm²（3780 亩）”（第 1900 行）以及“252hm²（3780 亩）”（第 1904 行），这两处一致。

但第 1922 行：“对应实地面积约 252km²”——此处 252km²=25200 公顷=378000 亩，与“252hm²（3780 亩）”差距 100 倍，252km² 明显是错误的，应为 252hm²。

建议：将“252km²”改为“252hm²”。

6.1 节中面积单位换算错误 【严重】

原反馈第 16 条：整改通过。现行报告未再出现原“实地面积 252cm² 折合 3780 亩”的单位错误。现行市级最小上图面积 80hm² 与正式规定不一致的问题，另列“补充问题：市级制图综合参数与成图要求不符”。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 158 页。

产生的细碎图斑开展整合消除工作，对符合合并条件的细碎图斑就近与面积较大的相邻图斑进行合并；图斑整合严格遵循市级制图规范，原则上设定实地最小上图面积为 80hm²（1200 亩）。针对控制上图面积后可能出现的土种消失问题，区域内仅对应 1 个图斑的土种均予以保留。

7.综合制图

制图综合要遵循以下原则：一是各图斑中的制图单元要正确反映实地的土壤类型和组合土壤类型；二是图斑结构、形状和组合要正确反映土壤分布规律和区域分布特点；三是保持各类土壤面积的对比关系和图形特征。

制图综合方法主要包括内容综合、图斑取舍、图斑合并、轮廓简化和成分组合等，使用 GIS 软件工具操作实现。

原文："对应实地面积 252cm²（折合 3780 亩）"（第 1976 行）

252cm²是图上面积，不是实地面积。此处混淆了图上面积与实地面积，252cm²=0.0252m²，不等于 3780 亩。

建议：改为"对应实地面积 252hm²（折合 3780 亩）"，图上面积 0.4cm²对应实地面积 252hm²。

3、其他上下文不一致问题，以下仅供参考，请通篇检查！

6.3.1.1 节土属变化数据逻辑错误【严重】

原反馈第 17 条：整改通过。现行第 125 页正文及表 3.8 分别列明土类、亚类、土属、土种的数量及变化，土类 8 到 8 为无变化，不再出现三个层级对应四个变化数的错误。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 125 页。

石家庄市第一次土壤普查与第二次土壤普查的各级土壤数量里存在差异。二普时石家庄市共划分 8 个土类、28 个亚类、230 个土属、621 个土种；三普共划分 8 个土类、17 个亚类、57 个土属、233 个土种。土类数量无变化；亚类数量减少 11 个、土属数量减少 173 个、土种减少 388 个。

表 3.8 石家庄市土壤类型统计表

普查时间	土类	亚类	土属	土种
二普	8	28	230	621
三普	8	17	57	233
变化	0	11	173	388

原文："土类、亚类、土属数量分别减少 1 个、8 个、216 个、506 个"（第 2044 行）

此句有四个数字但仅对应"土类、亚类、土属"三个分类级别，多了一个数字"506 个"。从上下文看：

土类：二普 8→三普 9，增加 1 个

亚类：二普 27→三普 19，减少 8 个

土属：二普 279→三普 63，减少 216 个

土种：二普 748→三普 242，减少 506 个

原文缺少"土种"类别，且"土类"实际是增加而非减少。

建议：改为"土类数量增加 1 个，亚类、土属、土种数量分别减少 8 个、216 个、506 个"。

第七章结论中土属数量与第六章不一致【严重】

原反馈第 18 条：整改通过。现行技术报告土壤类型统计章节及结论均写 57 个土属，原报告 63 个与 64 个的前后不一致已改正。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 125 页。

差异。二普时石家庄市共划分 8 个土类、28 个亚类、230 个土属、621 个土种；三普共划分 8 个土类、17 个亚类、**57 个土属**、233 个土种。土类数量无变化；亚类数量减少 11 个、土属数量减少 173 个、土种减少 388 个。

表 3.3 石家庄市第三次土壤普查土壤类型统计

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 162 页。

本次第三次土壤普查工作明确，当前石家庄市共有 8 个土类、17 个亚类、**57 个土属**、233 个土种。8 个土类为潮土、褐土、草甸土、风沙土、人工土、棕壤、山地草甸土和沼泽土；17 个亚类为典型潮土、石灰性褐土、潮褐土、脱潮土、典型褐土、石灰性草甸土、典型草甸土、褐土性土、扰动土、湿潮土、淋溶褐土、典型棕壤、潜育草甸土、典型山地草甸土、草甸沼泽土、棕壤性土、草甸风沙土；**57 个土属**为黏质草甸土、壤质草甸土、砂质草甸土、壤质潜育草甸土、砂质潜育草甸土、壤质石灰性草甸土、砂质石灰性草甸土、黏质石灰性潮土、壤

质潮土、壤质石灰性旱甸土、砂质石灰性旱甸土、黏质石灰性潮土、壤

原文第六章 6.3 节：“63 个土属，242 个土种”（第 2038 行）

原文第七章 7.1.1 节：“64 个土属，242 个土种”（第 2754 行）

同一文档内土属数量前后不一致：第六章 63 个，第七章 64 个。

建议：核实并统一土属数量。

第七章土属列表中有重复项【中等】

原反馈第 19 条：整改通过。现行土属名称枚举未再重复列出“壤质石灰性潮土”，原重复列项已删除。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 162 页土属枚举。

砂质潜育旱甸土、壤质石灰性旱甸土、砂质石灰性旱甸土、黏质石灰性潮土、壤质潮土、**壤质石灰性潮土**、砂质潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、砂质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、半固定草甸风沙土、固定草甸风沙土、泥砂质潮

土、砂质潜育旱甸土、壤质石灰性旱甸土、砂质石灰性旱甸土、黏质石灰性潮土、壤

原文第七章 7.1.1 中列出了 64 个土属，其中“壤质石灰性潮土”出现了两次（第 2754 行）：

“...壤质湿潮土、砂质湿潮土、壤质石灰性潮土、壤质草甸土...”（第一次）

“...壤质石灰性潮土、壤质草甸土...”（第二次）

这可能是导致第七章土属数量多出 1 个（64 而非 63）的原因。

建议：删除重复的“壤质石灰性潮土”，将总数修正为 63 个。

4、其他类型问题，以下仅供参考，请通篇检查！

“共个 9 个土类”语序错误（多处）【严重】

原反馈第 20 条：整改通过。已全文检查现行技术报告，原“共个 9”“共个 9 个土类”等语序错误未再出现。

本次第三次土壤普查工作明确, 当前石家庄市共有 8 个土类、17 个亚类、57 个土属、233 个土种。8 个土类为潮土、褐土、草甸土、风沙土、人工土、棕壤、山地草甸土和沼泽土; 17 个亚类为典型潮土、石灰性褐土、潮褐土、脱潮土、典型褐土、石灰性草甸土、典型草甸土、褐土性土、扰动土、湿潮土、淋溶褐土、典型棕壤、潜育草甸土、典型山地草甸土、草甸沼泽土、棕壤性土、草甸风沙土; 57 个土属为黏质草甸土、壤质草甸土、砂质草甸土、壤质潜育草甸土、砂质潜育草甸土、壤质石灰性草甸土、砂质石灰性草甸土、黏质石灰性潮土、壤质潮土、壤质石灰性潮土、砂质潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、砂质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、半固定草甸风沙土、固定草甸风沙土、泥砂质潮褐土、暗泥质褐土、硅质褐土、黄土质褐土、灰泥质褐土、麻砂质褐土、泥砂质

建议：改为“共 9 个土类”。

原反馈第 21 条：整改通过。现行成果图和含非土壤区的最终图层实际表达建设用地、水域，原以未处理图代替非土壤处理成果的问题已调整；不将相同图在不同章节合理引用直接认定为重复错误。

本次对应位置：已返回市级整图的相应部分。

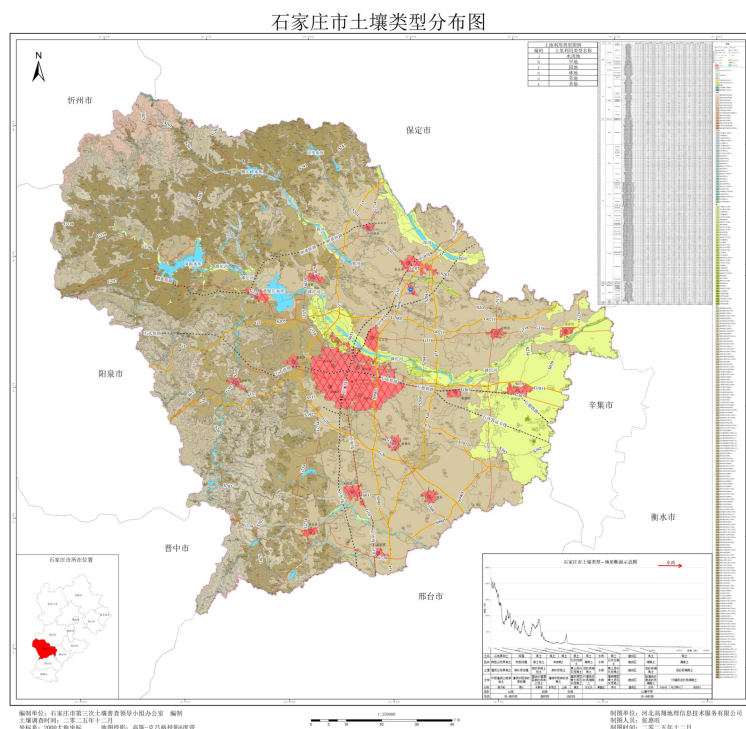


图 5-5 标题为“石家庄市非土壤处理后成果图”，应展示非土壤处理后的成果，但实际使用了未处理的原始土壤类型分布图。

建议：替换为实际的非土壤处理后成果图。

二普土种剖面点信息大量重复【轻微】

原反馈第 22 条：整改通过。原六县重复的二普剖面信息收集说明已合并为市级统一说明，现行技术报告第 136 页列全市 709 个二普剖面点及各县数量，原重复段落已调整。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 136 页。

图 4.4 石家庄市土壤图三普表层样点分布图

(1) 二普剖面样点

石家庄市二普剖面样点共 709 个，其中高邑县 27 个，藁城区 19 个，晋州市 21 个，井陉县 60 个，灵寿县 71 个，栾城区 9 个，平山县 150 个，深泽县 26 个，无极县 11 个，新乐市 26 个，行唐县 54 个，元氏县 49 个，赞皇县 35 个，合并区 27 个，赵县 64 个，正定县 60 个，鹿泉区 0 个，石家庄市 709 个。

高邑县（第 475-477 行）、行唐县（第 485-487 行）、井陉县（第 495-497 行）、新乐市（第 517-519 行）、元氏县/新乐市（第 523-525 行）、赞皇县（第 529 行）等六个县区的二普剖面点收集信息描述几乎完全相同，均为“二普剖面点收集信息包含坐标位置、成土环境与土壤类型...”这段模板化文字。

建议：差异化描述或合并为统一说明，避免大量内容重复。

第三章中“广阳地区”表述错误【严重】

原反馈第 23 条：整改通过。已全文检查现行技术报告，原“广阳地区”异地名称未再出现。

原文：“是广阳地区土壤研究与管理的基础资料”（第 979 行）

本文为石家庄市技术报告，不应出现“广阳地区”（广阳为廊坊市辖区）的表述。

建议：改为“石家庄市”或“本地区”。

破折号长度不一致

4-22 根据二普纸质图划分边界示例（以正	
4-23 栾城——藁城野外校核相关照片	
4-24 栾城—元氏野外校核相关照片	
4-25 赵县—藁城野外校核相关照片	
4-26 正定—灵寿野外校核相关照片	
4-27 正定—新乐野外校核相关照片	

原反馈第 24 条：整改通过。原图目录中同类野外校核照片标题使用长短不一致的横线，属于格式问题。现行图目录已重新编排，相应双县题名统一使用括号和“与”连接，原横线长度不一致未再出现。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 6 页。

图 4.9 剖面样点问题示例图	130
图 4.10 土类不一致示例图（行唐县与正定县）	137
图 4.11 土类不一致示例图（新乐市与藁城区）	138
图 4.12 亚类不一致示例图（平山县与井陉县）	139
图 4.13 亚类不一致示例图（平山县与灵寿县）	139
图 4.14 亚类不一致示例图（灵寿县与行唐县）	140
图 4.15 土属不一致示例图（灵寿县与行唐县）	141
图 4.16 土属不一致示例图（井陉县与平山县）	142
图 4.17 土属不一致示例图（灵寿县与平山县）	142
图 4.18 土属不一致示例图（井陉县与平山县）	143
图 4.19 土种不一致示例图（赵县与栾城区）	144
图 4.20 土种不一致示例图（元氏县与高邑县）	145
图 4.21 土种不一致示例图（赵县与藁城区）	145
图 4.22 土种不一致示例图（赵县与栾城区）	146
图 4.23 土种不一致示例图（新乐市与无极县）	147
图 4.24 边界两侧拓扑不匹配的示例图	148

7.2.2.1 节标题为"典型褐土"但内容为"典型潮土"【严重】

原反馈第 25 条：整改通过。现行典型潮土、典型褐土分别在各自土类下设节并描述，不再以典型褐土标题套用典型潮土内容。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 163 页。

水保肥能力：合理搭配氮、磷、钾肥，避免偏施氮肥导致土壤肥力失衡。④强化抗旱保水能力：修建小型水利设施，推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术；采用地膜覆盖、秸秆覆盖等方式，减少土壤水分蒸发，缓解季节性干旱压力。

(3) 典型褐土特征及利用改良建议

特征：典型褐土是发育于半干旱-半湿润暖温带落叶阔叶林或灌丛植被下的半淋溶土壤，剖面具有明显的腐殖质层、紧实黏重的黏化层，以及富含钙质（如假菌丝体或钙结核）的钙积层，土壤呈中性至微碱性。

利用性能：该类土壤土层深厚，质地偏黏，保水保肥能力较好，但通透性一般，是重要的旱作农业土壤，广泛种植小麦、玉米等作物。主要限制因素为季节性干旱、耕性较差和磷素有效性低。

原文目录（第 281 行）："7.2.2.1 典型褐土"

但该节内容（第 2816-2824 行）描述的全部是"典型潮土"的特征：

"典型潮土质地多样（从砂土到粘土均有分布）..."

"典型潮土土层深厚、质地适中..."

标题与内容不符，应为"7.2.2.1 典型潮土"。

建议：将标题改为"典型潮土"。

7.2.3.3 节"潜育草甸土"内容描述与标题不完全匹配【中等】

原反馈第 26 条：整改通过。现行潜育草甸土节描述潜育层、青灰色土体及锈斑等，不再混入原山地草甸土的说明。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 166 页。

改良措施：可采用秸秆还田、种植绿肥等轮作方式，提升土壤有机质含量，改善土壤理化性状；完善排灌系统，避免地下水水位过高引发盐渍化，同时在干旱季节及时灌溉，协调土壤水肥关系。

(3) 潜育草甸土特征及利用改良建议

特征：表层有较厚的腐殖质层（厚度>40cm，中层 25~40cm），颜色呈暗灰至灰棕色，常伴生半泥炭化草根层；中下部潜育化特征明显，发育有青灰色潜育层，伴随大量黄棕色锈斑、铁锰结核。该类土壤有机质积累丰富（表层可达 20~100g/kg），潜在肥力高，但土体过湿冷凉、通气性差，微生物活动弱，养分

原文 7.2.3.3 标题为"潜育草甸土"（第 2876 行），但内容（第 2880 行）开头描述的母质、有机质特征等更接近"山地草甸土"的特征描述：

"母质多为硅质岩、碳酸盐岩风化物或黄土堆积。土体湿润，有机质累积强烈而分解缓慢。山地草甸土腐殖质层有机质含量在 50-100g/kg..."

内容中直接出现了"山地草甸土"字样，疑似内容错位。

建议：核实并替换为潜育草甸土的正确描述内容。

5、工作报告与技术报告不一致，以下仅供参考，请通篇检查并修正**1. 土属数量不一致【严重】**

因未提交修改后的工作报告，无法核查原土属数量问题。

工作报告："明确目前石家庄市共个 9 个土类，19 个亚类，63 个土属，242 个土种"（出现两处，分别在第四章和第五章）

技术报告第七章结论：明确"石家庄市共 64 个土属"（多处一致为 64 个土属），且第七章列出了 64 个土属的完整清单（如壤质石灰性潮土、潮砂土、脱潮壤土、黏质脱潮土、壤质石灰性潮土等均出现在技术报告 64 个土属清单中）

说明：工作报告两处均写作"63 个土属"，与技术报告结论的"64 个土属"不一致。且技术报告第六章 6.1 节写作"63 个土属"但第七章结论更正为"64 个土属"，工作报告应与技术报告最终结论（64 个土属）保持一致。

2. 二普-三普对比中"土类"变化描述错误 [严重]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原土类变化及灌淤土名称问题。

工作报告："土类：总数保持稳定，构成调整明显，新增人灌淤土 1 个土类。"

技术报告表 6-2：二普 8 个土类，三普 9 个土类，变化为"+1"；技术报告 6.3.1.2："土类总数保持稳定，但具体土类构成发生了明显调整。相较于二普，三普增加了一个灌淤土土类。"

说明：工作报告写"总数保持稳定"与自身数据矛盾（二普 8 个 vs 三普 9 个，增加了 1 个），且"新增人灌淤土"表述有误，应为"灌淤土"。

3. 二普-三普对比统计表逻辑错误 [中等]

原反馈第 29 条：因缺失修改后的市级工作报告无法核查。现行技术报告第 125 页已分别写明土类数量无变化、亚类减少 11 个、土属减少 173 个、土种减少 388 个；工作报告与技术报告的增减描述及数量是否一致，尚不能核实。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 125 页。

石家庄市第二次土壤普查与第三次土壤普查的各级土壤类型数量存在显著差异。二普时石家庄市共划分 8 个土类、28 个亚类、230 个土属、621 个土种；三普共划分 8 个土类、17 个亚类、57 个土属、233 个土种。**土类数量无变化；亚类数量减少 11 个、土属数量减少 173 个、土种减少 388 个。**

表 3.8 石家庄市土壤类型统计表

普查时间	土类	亚类	土属	土种
二普	8	28	230	621
三普	8	17	57	233

工作报告："土类增加 1 个，亚类、土属、土种数量分别减少 8 个、216 个、506 个"

技术报告 6.3.1.1："土类、亚类、土属数量分别减少 1 个、8 个、216 个、506 个"（此句本身也有语病，但关键数字一致）

说明：工作报告表述"土类增加 1 个"正确，但紧接着写"亚类、土属、土种数量分别减少 8 个、216 个、506 个"，语序和逻辑混乱，"分别"连接的前面是"增加 1 个"后面是"减少"，容易引起歧义。技术报告中也有类似语病但统计表本身是清晰的。

4. 亚类减少表述中"草甸沼泽土"矛盾 [中等]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原草甸沼泽土问题。

工作报告："三普减少了沼泽化潮土、沼泽土、盐化潮土、潜育型水稻土、碳酸盐褐土、潜育水稻土、沼泽草甸土**和草甸沼泽土"

技术报告 6.3.1.3 表 6-4：草甸沼泽土在三普中仍然存在（作为三普亚类列出），而二普的"草甸沼泽土"在三普中亚类列表也有出现。

说明：工作报告称三普“减少了草甸沼泽土”，但技术报告表 6-4 显示三普亚类中包含“草甸沼泽土”。需核实草甸沼泽土是否真正在三普中消失。根据技术报告表 6-4，二普的草甸沼泽土确实三普中也有对应，工作报告与技术报告自身在这一点上也存在矛盾。

6、工作报告文字错误，以下仅供参考，请通篇检查并修正

5. “共个 9”语序错误 [严重]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原“共个 9”语序问题。

工作报告（第四章）：“明确石家庄市共个 9 土类，19 个亚类，64 个土属，242 个土种”

工作报告（第五章）：“明确目前石家庄市共个 9 个土类，19 个亚类，63 个土属，242 个土种”

技术报告（第六章、第七章）也存在“共个 9 个土类”的错误

说明：应为“共 9 个土类”，“个 9”语序颠倒，属于明显笔误，两处均需修正。

6. “深泽市”应为“深泽县” [中等]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原“深泽市”县名问题。

工作报告：“高邑县、藁城区、行唐县、晋州市、井陉县、灵寿县、鹿泉区、平山县、深泽市、无极县、新乐市、元氏县、赞皇县、栾城区、石家庄市合并区、赵县、正定县”

说明：深泽县为石家庄市下辖县，并非县级市。应为“深泽县”。同一文件中其他位置（如表 4-1、图 5-9 名称等）均正确使用“深泽县”，此处属笔误。

7. “无极限”应为“无极县” [严重]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原“无极限”图名问题。

工作报告目录：“[图 5-11 无极限三普土壤图 28]”

说明：图名“无极限”明显错误，应为“无极县三普土壤图”。正文中图名标注为“图 5-11 无极限三普土壤图”也是错的。

8. “灌於土”用字不规范 [轻微]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原“灌於土”用字问题。

工作报告：“灌於土”（多处出现）

技术报告同样使用“灌於土”

说明：“於”为繁体/异体写法，标准土壤分类名称应为“灌淤土”（淤积之淤）。建议统一改为规范用字“灌淤土”。

9. “灌淤土”与“人灌淤土”自相矛盾 [中等]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原“人灌淤土”名称问题。

工作报告二普-三普对比部分：“新增人灌淤土 1 个土类”

工作报告第五章土壤类型：“灌於土和沼泽土”

说明：同一文件中，前文写“人灌淤土”（多一个“人”字），后文写“灌於土”，名称不一致。应为“灌淤土”。

7、工作报告上下文不一致问题，以下仅供参考，请通篇检查并修正

深泽县风沙土分布范围与技术报告不一致 [中等]

因未提交修改后的工作报告，无法核查原风沙土分布范围问题。

工作报告："风沙土主要分布于东部平原沙区：藁城区（岗上、廉州、兴安等乡镇）、无极县、深泽县"

技术报告 2.2.2.6："石家庄市风沙土主要分布于东部平原沙区：无极县、深泽县"

说明：工作报告增加了"藁城区"作为风沙土分布区，但技术报告未提及藁城区有风沙土分布。工作报告此处描述可能不准确。

第六部分 其他

1、未给出地图文档，缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



原反馈第 37 条：未整改。本次仍未补交最终成果图层 layout 包；已检查压缩包全部层级及 GDB 内部目录。正式依据为《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》附录 2 第 2.6（2）项，不单独以未提交 mxd 判错。

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 7 月 2 日
------	-------	------	----------------

补充问题

1、市级整图验证评价

现行报告第 140 页仅列各县土壤图验证正确率 95%以上，未给出综合后的市级整图验证结果。已将本批 483 条市级验证点与 1751 条市级最终图斑按坐标叠置，其中 140 条四级分类不一致；例如验证点 FID=5、YDBH=22 的 TKTZ 为“壤底黏泥砂质潮褐土”，所在市级图斑 FID=1725 的 TZ 为“均壤质泥砂质潮褐土”。这不是直接将县级结果判错，应按技术规范第 9.1.2 条在土种级别对市级整图重新验证，并说明综合后差异的处理及市级验证结果。

原始位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 140 页。

八类到总图制图时，制图范围图内展于图外时，应只影印总图内图斑内的主要景观环境；随后在典型景观部位，由专家通过打土钻判别土壤类型，将该判别结果作为图斑的主要土壤类型；若判别结果与制图结果的土壤类型一致，则判定该图斑的制图结果正确。

完成野外验证工作后，各县土壤图的验证正确率均在 95%以上。

2、行政区名称

现行技术报告表 4.2“市县名”列写“无极镇”，而本表为市县级验证、踏勘统计，其他章节及对应县级单元为“无极县”。应核清并统一对应行政单元名称，不能把镇名作为县名。

原始位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 139 页。

栾城区	35	30	70
平山县	71	30	0
深泽县	79	32	11
无极镇	104	31	19
新乐市	98	30	0
行唐县	110	30	0
元氏县	56	30	0
赞皇县	74	30	0
合计	98	20	6

补充问题：图件内容缺项

图廓外说明未注明地理要素采用的地形图资料比例尺及资料年代。请按《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范(修订版).pdf》第 8 章（PDF 第 18 页）补充本次地理底图资料的信息。

本次对应位置：《石家庄市土壤类型分布图.pdf》，左侧图廓外说明。

编制单位：石家庄市第三次土壤普查领导小组办公室 编制
土壤调查时间：二零二五年十二月
坐标系：2000大地坐标 地图投影：高斯-克吕格投影6度带

本次对应位置：《石家庄市土壤类型分布图.pdf》，右侧图廓外说明。

制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限公司
制图人员：张惠旺
制图时间：二零二五年十二月

补充问题：市级制图综合参数与成图要求不符

现行技术报告第 157—158 页将市级最小上图面积设为 80hm²（1200 亩），并采用 1：10 万—1：20 万成图比例尺。请按《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范(修订版).pdf》第 2 章及第 5 章第（5）步骤规定的市级 1：25 万、最小上图单元 0.4cm²及实地 252hm²（3780 亩）核清本次实际采用参数并修正。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 158 页。

产生的细碎图斑开展整合消除工作，对符合合并条件的细碎图斑就近与面积较大的相邻图斑进行合并；图斑整合严格遵循市级制图规范，原则上设定实地最小上图面积为 80hm²（1200 亩）。针对控制上图面积后可能出现的土种消失问题，市内仅对应 1 个图斑的土种均予以保留。

7.综合制图

制图综合要遵循以下原则：一是各图斑中的制图单元要正确反映实地的土壤类型和组合土壤类型；二是图斑结构、形状和组合要正确反映土壤分布规律和区域分布特点；三是保持各类土壤面积的对比关系和图形特征。

制图综合方法主要包括内容综合、图斑取舍、图斑合并、轮廓简化和成分组合等，使用 GIS 软件工具操作实现。

（1）筛选细碎图斑

结合 1:10 万-1:20 万成图比例尺，独立图斑实地测算面积小于 80 公顷为细碎图斑；同时补充形态判定标准，对周长/面积比过大、轮廓极度不规则、呈点状、窄条带状镶嵌的图斑，即便面积略超阈值，也纳入细碎图斑范畴统一处理。

明确细碎图斑处理原则——“保主删次、归并同质、保留特色、不破坏区域土壤分布规律”，禁止盲目删除或归并影响土壤类型空间格局的细碎图斑。

补充问题：报告与整图土属数量不一致

现行技术报告第 125、134、162 页均列 57 个土属；市级制图综合后的整图剔除非土壤记录后，TS 字段有 58 个不同名称。报告未说明分类修订、归并或版本关系，请核清并统一报告与实际最终成果的土属数量。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 134 页。

典型潮土、湿潮土、脱潮土、草甸风沙土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、扰动土、典型山地草甸土、草甸沼泽土、典型棕壤、棕壤性土；57 个土属为土属、黏质草甸土、壤质草甸土、砂质草甸土、壤质潜育草甸土、砂质潜育草甸土、壤质石灰性草甸土、砂质石灰性草甸土、黏质石灰性潮土、壤质潮土、壤质石灰性潮土、砂质潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、砂质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、半固定草甸风沙土、固定草甸风沙土、泥砂质潮土、暗泥质潮土、硅质潮土、黄土质潮土、灰泥质潮土、麻砂质潮土、泥砂

补充问题：土属名称枚举混入表头词

现行技术报告第 134 页写“57 个土属为土属、黏质草甸土……”，将表头词“土属”列入名称枚举，请删除该表头残留。

本次对应位置：《石家庄市第三次土壤普查土壤类型制图技术报告 0930(1).pdf》，PDF 第 134 页。

典型潮土、湿潮土、脱潮土、草甸风沙土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、扰动土、典型山地草甸土、草甸沼泽土、典型棕壤、棕壤性土；57 个土属为土属、黏质草甸土、壤质草甸土、砂质草甸土、壤质潜育草甸土、砂质潜育草甸土、壤质石灰性草甸土、砂质石灰性草甸土、黏质石灰性潮土、壤质潮土、壤质石灰性潮土、砂质潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、砂质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、半固定草甸风沙土、固定草甸风沙土、泥砂质潮土、暗泥质潮土、硅质潮土、黄土质潮土、灰泥质潮土、麻砂质潮土、泥砂